PROYECTO – ARQUITECTURAS CLOUD BÁSICAS

Situación

La empresa tecnológica se encuentra en proceso de modernización de infraestructura, migrando parte de sus servicios a la nube. Se requiere diseñar una arquitectura cloud básica que garantice escalabilidad, disponibilidad, resiliencia y eficiencia de costos.

Se propone una arquitectura basada en AWS, utilizando buenas prácticas de diseño.

LECCIÓN 1 – Arquitectura de almacenamiento de objetos
Objetivo: Definir la estrategia base de almacenamiento.
Decisión técnica

- Se selecciona Amazon S3 como servicio de almacenamiento de objetos.
- Justificación
- Alta durabilidad.
- Escalabilidad automática.
- Modelo de pago por uso.
- Integración nativa con otros servicios.
- Soporte para versioneado y políticas de ciclo de vida.

Diseño

Se crea un bucket principal para el entorno productivo:

empresa-app-prod

Estructura lógica interna:

- **/static** → archivos del frontend.
- **/uploads** → archivos cargados por usuarios.
- **/backups** → respaldos exportados.

Se configura: Versionado activado.

Política de ciclo de vida para mover objetos antiguos a clases de almacenamiento más económicas.

Integración en la arquitectura

La aplicación desplegada en instancias EC2 interactúa directamente con S3 para almacenar y recuperar archivos.

LECCIÓN 2 – Estrategia de respaldo y recuperación
Objetivo: Incorporar mecanismos de recuperación ante fallos.

- Base de datos

Se selecciona Amazon RDS en configuración Multi-AZ.

Configuración:

- Backups automáticos diarios.
- Retención de 7 días.
- Snapshots manuales semanales.
- Estrategia de respaldo de almacenamiento
- Versionado activado en S3.
- Replicación entre regiones para información crítica.
- Política de ciclo de vida hacia almacenamiento de archivo.
- Recuperación ante fallos
- Escenarios cubiertos:
- Falla de base de datos: failover automático.
- Eliminación accidental de archivos: recuperación por versionado.
- Corrupción de datos: restauración desde snapshot.

Se define:
RTO menor a 30 minutos.
RPO menor a 15 minutos.

LECCIÓN 3 – Modelo de nube

Se evalúan tres opciones:

- Nube pública: rápida implementación y menor costo inicial.
- Nube privada: mayor control pero alto costo.
- Nube híbrida: integración gradual con sistemas existentes.

Decisión

Se adopta un modelo híbrido.

La nueva aplicación se despliega en la nube pública, mientras que ciertos sistemas legacy permanecen en infraestructura local.

Se establece conexión mediante VPN Site-to-Site.

Justificación:

- Permite la migración progresiva.
- Reduce riesgos.
- Optimiza costos.
- Mantiene interoperabilidad con sistemas existentes.

LECCIÓN 4 – Escalabilidad de cómputo
Objetivo: Garantizar elasticidad automática.
Servicios utilizados

- Amazon EC2.
- Auto Scaling Group.

Diseño

- Se implementa un Auto Scaling Group con:
    - Mínimo: 2 instancias.
    - Deseado: 2 instancias.
    - Máximo: 6 instancias.

Políticas de escalado basadas en:

- Uso de CPU superior al 70%.
- Métricas de tráfico.

Beneficios

- Escalado automático en picos de demanda.
- Reducción automática en baja demanda.
- Optimización de costos.
- Alta disponibilidad.

LECCIÓN 5 – Alta disponibilidad en red
Objetivo : Eliminar puntos únicos de falla.
Diseño

- Se implementa un Application Load Balancer distribuido en dos zonas de disponibilidad.
- Las instancias EC2 se distribuyen en múltiples zonas.
- La base de datos opera en modo Multi-AZ.
- Mecanismos de continuidad
- Health checks automáticos.
- Reemplazo automático de instancias fallidas.
- Failover automático en base de datos.

Resultado: continuidad operativa ante fallos de infraestructura.

LECCIÓN 6 – Disponibilidad de contenidos
Objetivo: Optimizar distribución y seguridad de contenido.

Servicio implementado:

- Amazon CloudFront como CDN.
- Integración

Los usuarios acceden primero al CDN.
El CDN obtiene contenido estático desde S3.

Seguridad:

- HTTPS obligatorio.
- Restricción de acceso directo a S3.
- Integración con Web Application Firewall.
- Beneficios
- Reducción de latencia.
- Menor carga sobre servidores.
- Protección ante ataques comunes.

LECCIÓN 7 – Arquitectura orientada a mensajes
Objetivo: Desacoplar servicios y mejorar resiliencia.

Servicio implementado

- Amazon SQS.
- Flujo
- El usuario solicita una operación pesada.
- La aplicación envía un mensaje a la cola.
- Un worker independiente procesa la tarea.
- El resultado se almacena en S3.

Beneficios

- Procesamiento asíncrono.
- Mayor tolerancia a fallos.
- Escalabilidad independiente del backend principal.

LECCIÓN 8 – Administración de costos
Objetivo: Controlar y optimizar gastos.
Componentes principales de costo

- EC2.
- RDS.
- S3.
- CloudFront.
- Load Balancer.
- SQS.

Estimación mensual aproximada (entorno productivo pequeño)

- EC2: 150 USD.
- RDS: 150 USD.
- S3: 40 USD.
- CloudFront: 30 USD.
- Load Balancer: 25 USD.
- SQS: 10 USD.

Total estimado: 405 USD mensuales.

Estrategias de optimización

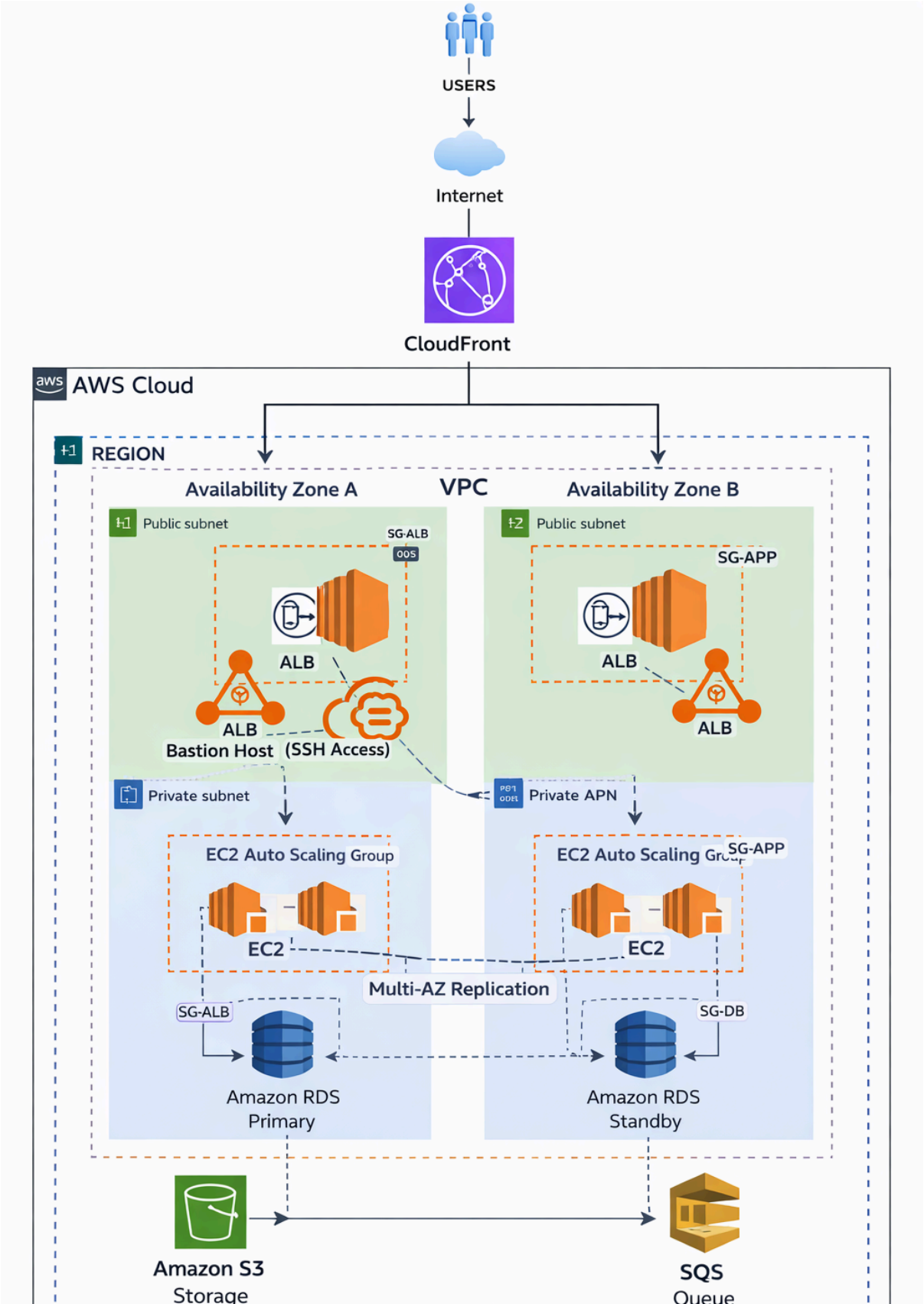
- Uso de Savings Plans.
- Instancias reservadas para base de datos.
- Políticas de ciclo de vida en almacenamiento.
- Monitoreo con herramientas de costos.

Módulo 5- Arquitecturas de nube

- Alertas de presupuesto.

ARQUITECTURA FINAL INTEGRADA

Flujo general:



Módulo 5- Arquitecturas de nube

Usuario
→ CDN
→ Load Balancer
→ Auto Scaling EC2 (múltiples zonas)
→ Base de datos Multi-AZ

Procesos pesados
→ SQS
→ Workers
→ S3

Backups
→ Snapshots
→ Replicación
→ Almacenamiento de archivo